

Guide d'administration

Protocole Lo-Coco (ATRA et arsenic)

Rédaction : décembre 2016

Révision : mai 2020 (section 3.5 – Ajustement selon la toxicité non hématologique – formule de Framingham)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention de la leucémie aigue promyélocytaire de risque faible ou intermédiaire (GB au diagnostic $\leq 10 \times 10^9/L$) chez l'adulte¹. Cette leucémie est caractérisée par la translocation t(15;17) ou l'expression du gène PML-RAR α ¹.

Traitement à visée curative¹.

Statut de performance de l'OMS : 0 à 2¹.

- › Évaluation de l'INESSS : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 novembre 2016) : *Trétinoïne (ATRA - Vesanoïd^{MD})* : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx> (liste régulière), *Trioxysde d'arsenic* N/A

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Induction

Le trioxysde d'arsenic est administré une fois par jour et l'ATRA 2 fois par jour jusqu'à réponse hématologique complète documentée ou pour un maximum de 60 jours.

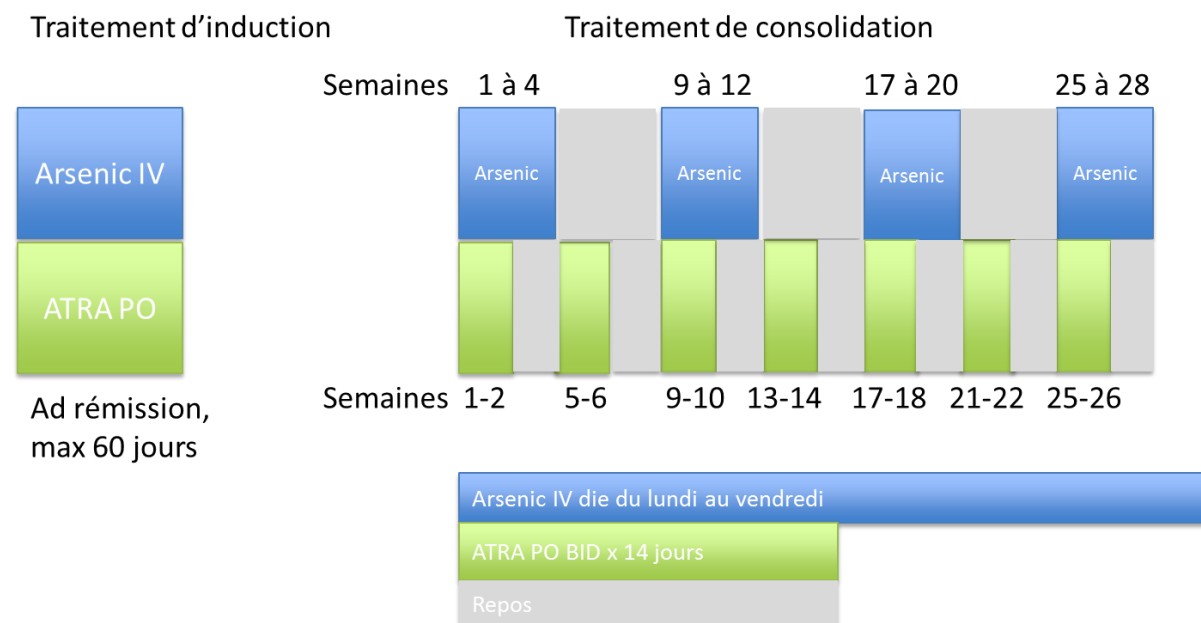
Patient hospitalisé.

Consolidations

Le trioxysde d'arsenic est administré une fois par jour 5 jours par semaine (habituellement du lundi au vendredi) pendant 4 semaines suivies de 4 semaines sans trioxysde d'arsenic pour 4 cycles. L'ATRA est administré 2 fois par jour pendant 14 jours suivis de 2 semaines d'arrêt pour 7 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1, 2,3}



Induction		
Médicament	Dose	Description
Trioxyde d'arsenic	0,15 mg/kg/jour	› Intraveineux dans 100 - 250 ml de D5% ou de NaCl 0,9% en 2 heures.
ATRA	45 mg/m ² /jour PO (diviser en 2 prises)	› Arrondir au 10 mg près. Prendre avec nourriture.
Prednisone*	0,5 mg/kg/jour	› Per os. Prendre avec nourriture.
› Administrer chaque jour jusqu'à l'obtention de la rémission hématologique complète pour un maximum de 60 jours.		
Prémédication obligatoire : aucune		

Considérations spéciales (induction ET consolidation) :

- › Chez les patients obèses, la concentration d'arsenic pourrait être plus élevée que prévue. Il faut surveiller les signes et symptômes de toxicité³. Certains experts recommandent d'utiliser une dose maximale d'arsenic de 10 mg⁴.
- › Avant d'administrer le trioxyde d'arsenic, il est primordial de s'assurer de remplacer les électrolytes comme le potassium, le calcium et le magnésium.
- › Avant de débiter un traitement avec le trioxyde d'arsenic, il faut s'assurer que le QTc est inférieur à 450 msec. En cours de traitement, il faut suspendre l'administration du trioxyde d'arsenic si le QTc dépasse 450 msec chez l'homme et 460 msec chez la femme¹.
- › L'administration du trioxyde d'arsenic peut être prolongée jusqu'à 4 heures si des réactions vasomotrices surviennent.

*La prednisone est administrée en prévention du syndrome de différenciation. Certains experts suggèrent de limiter la durée de traitement avec la prednisone (p.ex. : 3 semaines⁴).

Consolidation (4 cycles de 8 semaines)		
Médicament	Dose	Description
Trioxide d'arsenic	0,15 mg/kg/jour 5 jours/semaine X 4 semaines Suivi de 4 semaines sans arsenic Pour 4 cycles	› Intraveineux dans 100 - 250 ml de D5% ou de NaCl 0,9% en 2 heures.
ATRA	45 mg/m ² /jour PO (diviser en 2 prises) X 2 semaines Suivi de 2 semaines sans ATRA Pour un total de 7 séries de 2 semaines de traitement avec ATRA (voir schéma)	› Arrondir au 10 mg près. › Prendre avec nourriture.
› Débuter le premier cycle de consolidation après l'obtention de la rémission hématologique complète.		

2.3. Thérapie de support

- › **Antémétiques** : modérément émétisant (30-90%)⁵⁻⁶
 - **Pré-chimiothérapie** : étant donné que l'intensité des nausées est habituellement faible et que le risque de prolongation de l'intervalle QT est significatif avec plusieurs antiémétiques, leur utilisation pourrait être réservée aux patients présentant des nausées et vomissements ou en prophylaxie en présence de facteurs de risque. Dans de tels cas, l'utilisation du prochlorpérazine ou du dimenhhydrinate est à privilégier.
 - En cas de nausées réfractaires, si une prophylaxie antiémétique est jugée nécessaire, pré-chimiothérapie : sétron. Il serait préférable de favoriser la voie orale et la plus faible dose efficace pour éviter de contribuer à la prolongation de l'intervalle QT (p. ex. : granisetron 1 mg PO). Un suivi plus étroit de l'ECG devrait être effectué dans ce cas.
 - Les corticostéroïdes sont en général réservés pour la survenue du syndrome de différenciation.
 - **Post-chimiothérapie**: prochlorpérazine ou dimenhhydrinate au besoin si nausées ou vomissements. Il pourrait être préférable d'éviter l'halopéridol et le métoclopramide en raison du risque de prolongation de l'intervalle QT.
 - Voir document : Risque d'allongement de l'intervalle QT avec les anti-nauséeux.
<http://geoq.ca/pub/doc/antiemetiquesetqt-09-2015.pdf>
- › **Surveillance des arythmies cardiaques**¹
 - Vérifier les anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le trioxyde d'arsenic (voir ci-dessous « Remplacement des électrolytes »).
 - ECG de base et au minimum 2 fois par semaine durant le traitement.

- Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions cliniquement significatives](#)).
- › **Remplacement des électrolytes³ :**
 - S'assurer de maintenir la kaliémie à plus de 4,0 mmol/L avec des suppléments oraux ou intraveineux.
 - S'assurer de maintenir la magnésémie à plus de 0,74 mmol/L à l'aide de suppléments oraux ou intraveineux.
 - Corriger une hypocalcémie si elle survient.
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale :**
 - Une hydratation intraveineuse adéquate doit être instaurée au début du traitement d'induction, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible.
 - L'utilisation d'allopurinol peut être envisagée selon l'évaluation du risque de lyse tumorale.
- › **Prévention et traitement du syndrome de différenciation¹ :**
 - Prévention : prednisone 0,5 mg/kg PO une fois par jour du jour 1 jusqu'à la fin de l'induction. La durée de traitement pourrait être réévaluée selon l'évaluation du risque de syndrome de différenciation (certains experts limitent la durée à 3 semaines⁴) ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).
 - Traitement : dexaméthasone 10 mg IV aux 12 heures dès les premiers symptômes du syndrome de différenciation pour un minimum de 3 jours en plus de suspendre l'ATRA et/ou l'arsenic.
- › **Traitement de la leucocytose en cours de traitement¹ :**
 - GB 10 - 50 X 10⁹/L : débuter hydroxyurée 500 mg PO QID ;
 - GB > 50 X 10⁹/L : débuter hydroxyurée 1000 mg PO QID ;
 - Poursuivre jusqu'à ce que les GB soient inférieurs à 10 X 10⁹/L.
- › **Surveillance des infections¹**
 - Une prophylaxie antivirale, antibiotique et/ou antifongique pourrait être instaurée selon le risque inhérent au patient ou au milieu.
 - Le risque d'allongement du QTc doit être pris en compte dans le choix de l'antifongique. Certains experts ne recommandent pas l'utilisation d'antifongique en prophylaxie durant l'induction ou les consolidations⁴.
- › **Prévention de la sécheresse cutanée et des muqueuses :** les méthodes prophylactiques suivantes sont recommandées :
 - Crème solaire (FPS ≥ 30) ;
 - Crème hydratante BID sans parfum ni alcool ;
 - Baume à lèvres ;
 - Salive artificielle au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale³⁻⁷

Les patients ayant une créatinine sérique supérieure à 265 µmol/L étaient exclus de l'étude¹.

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trioxysde d'arsenic	Clcr ≥ 30 ml/min : administrer 100% de la dose. Clcr < 30 ml/min : risque de toxicité plus important. Considérer un ajustement de dose*.
ATRA	Pas d'ajustement recommandé car n'a pas été étudié ⁷ . Une dose réduite à 25 mg/m ² /jour peut être utilisée en insuffisance rénale (seuil non défini) ⁸ .

* Une étude de pharmacocinétique démontre une ASC moyenne de 48% plus élevée³.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique en cours de traitement¹

Les patients ayant une bilirubine supérieure à 51 µmol/L étaient exclus de l'étude¹.

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trioxysde d'arsenic	Bilirubine > 5 X LSN et/ou Phosphatase alcaline > 5 X LSN et/ou AST > 5 X LSN
ATRA	
	Suspendre l'arsenic et/ou ATRA*. Lorsque retour à < 4 X LSN, reprendre ATRA et/ou arsenic à 50% de la dose x 7 jours puis augmenter à 100 % de la dose si ne se détériore pas à nouveau. Cesser définitivement si récurrence de toxicité hépatique > 5 X LSN.

*En pratique, la toxicité hépatique est habituellement attribuable à l'ATRA.

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de doses¹

Niveau de dose	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3
Trioxysde d'arsenic	0,15 mg/kg	0,11 mg/kg	0,10 mg/kg	0,075 mg/kg
ATRA	45 mg/m ² /jour	37,5 mg/m ² /jour	25 mg/m ² /jour	20 mg/m ² /jour

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique durant les consolidations¹

Si myélosuppression prolongée (neutrophiles < 1,0 X 10⁹/L ou plaquettes < 50 X 10⁹/L pendant plus de 5 semaines après le début d'un cycle de consolidation), réduire d'un niveau de dose.

Si la myélosuppression dure plus de 49 jours ou survient dans 2 cycles consécutifs, vérifier si la moelle est toujours en rémission. Si c'est le cas, réduire d'un niveau de dose supplémentaire.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé ¹
Syndrome de différenciation de l'ATRA ou de l'arsenic (aux premiers symptômes : fièvre, dyspnée, infiltrats pulmonaires, gain de poids)	› Cesser temporairement l'ATRA et/ou l'arsenic. › Débuter dexaméthasone 10 mg IV BID X 3 jours minimum et jusqu'à disparition des symptômes. › Furosemide si cliniquement indiqué. › Dès l'amélioration des symptômes, reprendre ATRA et/ou arsenic à 50 % de la dose pour 1 semaine puis augmenter à 100 % de la dose si bien toléré.
Prolongation de l'intervalle QT : QTc* > 450 msec chez l'homme QTc* > 460 msec chez la femme	› Suspendre l'arsenic et tous les médicaments pouvant prolonger l'intervalle QT. › Répléter les électrolytes (potassium, magnésium, calcium). › Lorsque le QTc* se normalise, reprendre l'arsenic à 0,075 mg/kg/jour pour 1 semaine, puis à 0,11 mg/kg/jour pour 1 semaine, puis à pleine dose si le QTc* ne se prolonge pas davantage.
Pseudotumor cerebri (voir section 4.1 - Effets indésirables)	› Suspendre temporairement l'ATRA. › Soulager avec des opiacés. › Lorsque les symptômes s'améliorent, reprendre à 50 % de la dose précédente pour 1 semaine et si bien toléré, reprendre à pleine dose.
Autre toxicité non hématologique de grade 2	› Réduire ATRA et/ou arsenic d'un niveau de dose.
Autre toxicité non hématologique de grade 3-4	› Suspendre ATRA et/ou arsenic jusqu'à résolution à un grade < 2 et reprendre à 2 niveaux de dose plus bas.

* Calculé selon la formule de Framingham¹ (voir annexe 1)

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** et la **thrombocytopénie** sont fréquentes, surtout durant l'induction. Si elles surviennent durant les consolidations, elles peuvent nécessiter une vérification du statut de la maladie (rémission ou rechute) et une réduction de dose (voir section 3.3 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique)¹.

En traitement d'induction, le trioxyde d'arsenic et l'ATRA peuvent causer un **syndrome de différenciation** qui se caractérise par de la fièvre, de la dyspnée, de l'hypoxémie, des infiltrats pulmonaires, une prise de poids inexpliquée, un épanchement pleural ou péricardique et est souvent associé à une leucocytose. Aux premiers signes, un traitement de dexaméthasone 10 mg IV BID doit être débuté. Il peut être nécessaire de suspendre temporairement l'arsenic et/ou l'ATRA (voir section 3.5 - Ajustement de dose selon la toxicité non hématologique). Après 3 jours minimum et disparition des symptômes, la dexaméthasone peut être sevrée sur 2 semaines^{1,3,6,9}.

La **leucocytose** (GB > 10 x 10⁹/L) survient fréquemment suite à l'administration du trioxyde d'arsenic ou de l'ATRA et est secondaire à leur mécanisme d'action, soit la différenciation des cellules sanguines

immatures. Ce phénomène est plus fréquent lors de l'induction que lors des consolidations. Elle se résout sans intervention le plus souvent en poursuivant le traitement. La leucaphérèse n'est en général pas suggérée, mais l'ajout d'hydroxyurée est recommandé ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁻⁸.

Les **nausées** et **vomissements** sont possibles avec le trioxyde d'arsenic et l'ATRA, mais sont habituellement d'intensité légère. Le risque de prolongation de l'intervalle QT doit être considéré dans le choix de la thérapie antiémétique³⁻¹⁰ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Des **arythmies cardiaques** diverses peuvent survenir suite à l'administration du trioxyde d'arsenic. Particulièrement, l'allongement du QT pouvant entraîner des torsades de pointes ainsi qu'un bloc AV complet est susceptible de survenir et peut nécessiter un ajustement de la dose de trioxyde d'arsenic ([voir section 3.5 - Ajustement de dose selon la toxicité non hématologique](#)). Il est primordial de s'assurer que le QTc est inférieur à 450 msec ([voir annexe 1](#)), de maintenir la kaliémie à plus de 4,0 mmol/L, la magnésémie à plus de 0,74 mmol/L et d'éviter les autres médicaments pouvant allonger le QTc ou causer des désordres électrolytiques afin de minimiser ce risque³.

L'arsenic peut entraîner une **hypokaliémie** et une **hypomagnésémie**³.

Les **diarrhées** sont fréquentes mais habituellement non sévères. La **constipation** peut aussi survenir³⁻¹⁰.

Une élévation transitoire des **enzymes hépatiques** est décrite suite à l'administration du trioxyde d'arsenic. Elle se corrige sans l'arrêt du traitement dans la majorité des cas³. Par contre, une toxicité hépatique est fréquente avec l'ATRA et elle peut nécessiter un ajustement de dose ([voir section 3.2 - Ajustement de la dose selon la fonction hépatique](#))¹⁰.

Les **céphalées** secondaires à l'ATRA sont fréquentes et répondent habituellement à un analgésique léger¹⁰.

L'ATRA peut induire un **pseudotumor cerebri** qui est causé par de l'hypertension intracrânienne caractérisée par du papilloedème, une céphalée (pouvant être sévère), des troubles visuels, des nausées et vomissements ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#))¹⁰.

Des **neuropathies** périphériques d'intensité faible à modérée sont rapportées avec le trioxyde d'arsenic. Dans de rares cas, elles peuvent être sévères et irréversibles³⁻¹¹. L'ATRA peut également provoquer des **toxicités au SNC** (étourdissements, paresthésies, anxiété, insomnie, confusion, dépression etc)¹⁰.

L'**hyperglycémie** est fréquente suite à l'administration du trioxyde d'arsenic. Un suivi de la glycémie est de mise³.

Une **toxicité cutanée** (dermatite, prurit, peau sèche) est aussi rapportée avec l'arsenic. L'ATRA quant à elle, étant un rétinoïde, occasionne fréquemment une sécheresse des muqueuses et de la peau qui peut être améliorée par des hydratants topiques. Une éruption cutanée, du prurit, de l'alopecie et de la sudation sont aussi rapportés¹⁰.

Une **hypercholestérolémie** et une **hypertriglycéridémie** secondaire à l'ATRA peuvent survenir mais leur importance clinique reste à déterminer¹⁰.

Des **arthralgies** et **myalgies** peuvent aussi survenir^{3,10}. Elles peuvent s'estomper au fil des jours ou nécessiter un traitement symptomatique¹⁰.

L'ATRA peut rarement augmenter le risque de développer un événement thromboembolique, un événement cardiaque et plus souvent de l'**œdème périphérique**¹⁰.

Les convulsions, la faiblesse musculaire et la confusion associés à des anomalies de l'ECG sont des signes de **toxicité aiguë** du trioxyde d'arsenic et l'utilisation d'un chélateur peut être envisagée (antidote aux métaux lourds : dimercaprol 3 mg/kg IM q 4h jusqu'à résolution des symptômes)^{3,12}.

L'arsenic est non-irritant (potentiel d'extravasation)¹³.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables	ATRA-arsenic (%) (n = 77)	ATRA-chimio (n =79) (%)
Fièvre d'origine inconnue et infections	26 épisodes : 33	59 épisodes : 75
Hépatotoxicité (grade 3-4)	63,2	5,8
Neutropénie (plus de 15 jours) pendant l'induction (grade 3-4)	46	79
Thrombocytopénie (plus de 15 jours) pendant l'induction (grade 3-4)	59	88
Prolongation QTc	15,6	0
Toxicité gastro-intestinale (grade 3-4)	4,4	9,9
Mucosite (grade 3-4)	0	19,4

Version CTCAE version 3.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{3,6,7}

Le trioxyde d'arsenic est métabolisé par méthylation et hydrolyse et est un substrat de la glycoprotéine³.

L'ATRA est métabolisée par le foie via les cytochromes P450 (substrat majeur 2C8, substrat mineur 2A6, 2B6 et 2C9) en divers métabolites⁷.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QT (p.ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, ondansetron, etc.)	Trioxyde d'arsenic	Augmentation du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter l'association autant que possible. Suivi de l'ECG régulièrement.
Médicaments affectant le taux d'électrolytes (p.ex. : diurétiques, laxatifs, foscarnet, amphotéricine B, corticostéroïdes à forte dose, etc.)	Trioxyde d'arsenic	Augmentation du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter l'association si possible. Remplacer agressivement les électrolytes. Suivi de l'ECG régulièrement.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, kétoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Trioxyde d'arsenic	Augmentation possible de la concentration tissulaire du trioxyde d'arsenic. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes de toxicité du trioxyde d'arsenic.
Substrats du CYP450 3A4, CYP450 2A, CYP450 2B1/2	Trioxyde d'arsenic	Diminution possible de l'efficacité de ces médicaments par augmentation de leur métabolisme. <i>Sévérité : N/D</i>	Surveiller l'efficacité de ces médicaments.
Agents antifibrinolytiques (p.ex. : acide tranexamique)	ATRA	Risque de thrombose. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter co-administration.
Contraceptifs oraux (oestrogènes et progestatifs)	ATRA	Diminution possible de l'effet des CO. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser une double contraception.
Fluconazole/kétoconazole/voriconazole	ATRA	Augmentation possible de la concentration de l'ATRA. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les signes de toxicité de l'ATRA et ajuster la dose au besoin.

Suite page suivante

Interactions cliniquement significatives (suite)

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Tétracyclines	ATRA	Augmentation du risque de développer un pseudotumor cerebri. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter l'association.
Vitamine A	ATRA	Risque de développer une toxicité à la vitamine A. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter l'ingestion de fortes doses de vitamine A.
Vaccins vivants	Arsenic et ATRA	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, glycémie, créatinine, acide urique, LDH, sodium, potassium, magnésium, calcium, phosphore, cholestérol, TG ECG
Régulièrement	FSC, créatinine, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine
(2-3 X/semaine)	Potassium, magnésium, calcium, ECG
Périodiquement	Glycémie, cholestérol et TG

5. Références

1. Lo-Coco F, Avvisati G, Vignetti M et al. Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia. *N Engl J Med* 2013; 369: 111-21 (incluant l'appendice et le protocole).
2. Estey E, Garcia-Manero G, Ferrajoli A et al. Use of all-*trans* retinoic acid plus arsenic trioxide as an alternative to chemotherapy in untreated acute promyelocytic leukemia. *Blood* 2006; 107: 3469-3473.
3. Lundbeck Canada Inc. Monographie du trioxyde d'arsenic (Trisenox). Montreal, Québec. Juin 2013.
4. Communication personnelle de Lo-Coco F. 07-2013
5. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
6. Micromedex® 2.0, (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. disponible au: <http://www.micromedexsolutions.com/> (cited: 01/11/2016).
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 1^{er} novembre 2016.

8. CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Inc. Monographie de l'acide tout- trans rétinol/trétinoïne (Vesanoid). Greifswald Allemagne. Octobre 2013.
9. National Comprehensive Cancer Network. Acute myeloid leukemia. V.1.2015, Disponible au : http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf
10. AHFS Drug information. Bethesda (MA): American Society of Health-System Pharmacists, inc; 2016. Tretinoin ; [consulté le 10 nov 2016 via statref.com].
11. Soignet SL, Frankel SR, Douer FD et al. United States multicenter study of arsenic trioxide in relapsed acute promyelocytic leukemia. J Clin Oncol 2001; 19 (18): 3852-3860.
12. BCCA. Arsenic monograph. Disponible au : <http://www.bccancer.bc.ca>. Consulté en ligne le 4 janvier 2016.
13. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
14. Muluneh B, Richardson DR, Hicks C, Jensen BC, Zeidner JF. Trials and Tribulations of Corrected QT Interval Monitoring in Oncology: Rationale for a Practice-Changing Standardized Approach. J Clin Oncol 2019;37(30):2719-2721.
15. Roboz GJ, Ritchie EK, Carlin RF, Samuel M, Gale L, Provenzano-Gober JL et coll. Prevalence, Management, and Clinical Consequences of QT Interval Prolongation During Treatment With Arsenic Trioxide. J Clin Oncol 2014;32(33):3723-3728.
16. Luo S, Michler K, Johnston P, Macfarlane PW. A Comparison of Commonly Used QT Correction Formulae: The Effect of Heart Rate on the QTc of Normal ECGs. J Electrocard 2004;37(Suppl):81-90

6. Annexe 1 : Calcul de l'intervalle QT corrigé

Il existe plusieurs formules permettant de corriger l'intervalle QT en fonction de la fréquence cardiaque (FC)¹⁴. Beaucoup d'appareils d'électrocardiographie utilisent les formules de Bazett et Fridericia pour effectuer le calcul¹⁴. Or, celles-ci ne sont plus recommandées pour le suivi de l'intervalle QT^{1,14,15}. La formule de Bazett pourrait même mener à des interruptions de traitement non-nécessaires notamment puisqu'elle surestime la valeur du QTc lorsque la fréquence cardiaque est élevée¹⁵.

Bien que d'autres formules pourraient être utilisées, dans le protocole de l'étude pivot, la formule de Framingham était employée afin d'obtenir l'intervalle QT corrigé (QTc)^{1,16} :

$$QTc = QT + 154 (1-60/FC)$$

Où QT et QTc sont exprimés en ms